

Módulo Profesional Optativo 000:
Bloque 2: Arduino
Actividad 1

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN SMX
MODALIDAD PRESENCIAL

Katya y Nazar

OBJETIVOS	Capítulo 0 Blink y Capítulo 1 - LED
RÚBRICA	1. Respuestas completas a las preguntas. Bien desarrolladas. (1pto) 2. Aspecto del documento (1pto) 3. Faltas de ortografía (-0.05ptos) 4. Nombre del documento en el mismo formato que lo recibes: M05UF1AX_NombreApellido.PDF 5. Documento en PDF. De no ser así no califico. 6. Por cada día fuera del plazo de entrega: -1pto. 7. Actividades iguales: 0pto 8. Webgrafía: 1pto Aleatoriamente puedo llamar a uno de cada grupo para que muestre su documento y explique los aspectos fundamentales.
DEDICACIÓN	6 horas
REFERENCIA	Recursos de campus y bibliografía

En esta actividad vamos a trabajar con el **capítulo 0 Blink** y el **capítulo 1 LED** del manual de referencia que se encuentra en el campus.

Entrega: Subir al Git Hub la realización de la actividad (actualizado como artículo de blog de la PRACTICA1 y PRACTICA2)

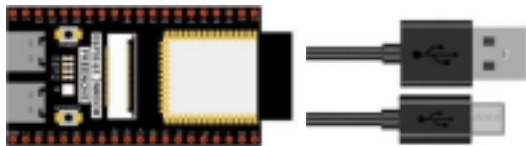
Fecha de entrega: En el día

Capítulo 0 Blink

Objetivo: Utilizaremos el ESP32-S3 WROOM para controlar el parpadeo de un LED común.

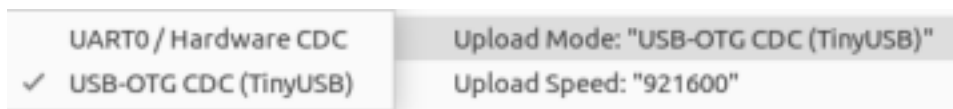
Lista de Componentes

1) Placa ESP32 2) Cable USB



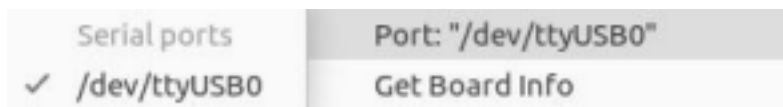
El ESP32-S3 WROOM necesita una corriente de 5v, aunque en este tutorial lo vamos a conectar directamente al PC vía el cable USB.

Open Arduino IDE 2.0.0. Click **Tools->Upload Mode**. Select USB-OTG CDC(TinyUSB).



Select the serial

The computer port number of each user may be different. Please select the correct serial port according to your computer.



Clicar el botón Upload y subirá y compilará el script correspondiente al ESP32-S3-WROOM.

- Control y solución de las incidencias técnicas.
- Buscar en el manual de referencia la información del **led azul** que parpadea.
- ¿Qué son el **void setup()** and **void loop()** ?

Void setup() - Se ejecuta **una sola vez** al encender la placa. Sirve para **configurar** los pines y preparar todo antes de empezar.

Void loop() - Se ejecuta **todo el tiempo**, en un ciclo infinito. Aquí va el código que **se repite**, como encender y apagar LEDs.

- ¿Qué quiere decir la línea: **#define LED_BUILTIN 2** ?

Significa que el nombre **LED_BUILTIN** va a representar el número **2**.

Es decir, cada vez que uses **LED_BUILTIN**, el programa usará el **pin 2**.

- ¿Qué quiere decir la línea **delay(1000);** ?

Hace que el programa **se detenga 1 segundo** antes de continuar.

- Buscar información de cada función del script en: <https://www.arduino.cc/reference/en/>?

2

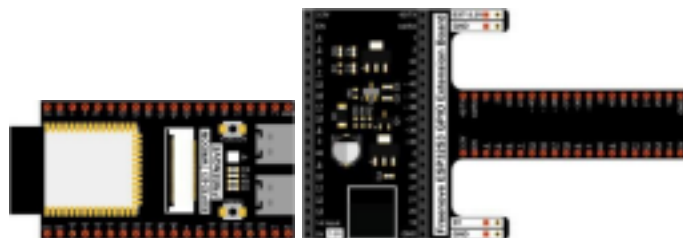
Innovación
en Formación
Profesional

Práctica 1: LED

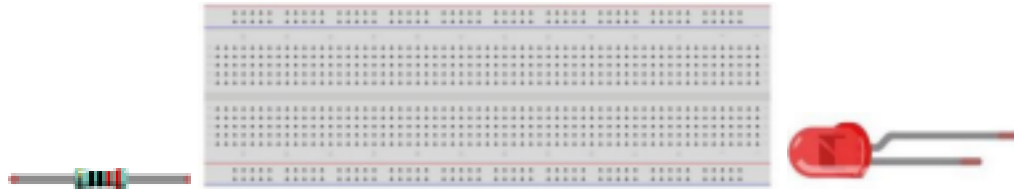
Ahora es que realmente vamos a comenzar a construir y explorar algunos proyectos basados en el chip ESP32-S3 WROOM. Utilizaremos para ello, nuestro chip para controlar el parpadeo de un LED común.

Componentes necesarios

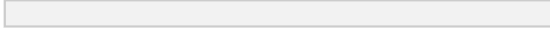
1) Placa ESP32 2) GPIO Extension Board



3) Breadboard 4) LED y resistencia



5) Jumper



Circuito a diseñar:

Para comenzar a construir el circuito, desconecta la placa ESP32-S3 WROOM de la corriente (o del PC).

Vamos a construir nuestro circuito según se muestra en el diagrama. Solo después de construirlo es que podemos conectarlo al PC para verificar que es correcto.



Según el
circuito,
si el nivel
de salida

GPIO2 del ESP32-S3 WROOM es alto, el LED se enciende y cuando el nivel de salida es bajo, el LED se apaga. Por lo tanto, podemos dejar que el GPIO2 emita circularmente niveles altos y bajos para hacer que el LED parpadee.

El código de Blink lo tienes aquí:



Preguntas:

1) Selecciona el extremo del jumper que está en el pin 2 y conéctalo donde dice 5V. ¿Qué ocurre con el led: parpadea? **(Si)**

2) Conecta cada cable o jumper al polo (-) o GND y al polo (+)

de la pila. ¿Qué ocurre con el led: parpadea? **(No)**



4

Práctica 2: SEMÁFORO

Componentes necesarios

1) Placa ESP32 2) GPIO Extension Board



3) Breadboard 4) LED y resistencia

1x Led rojo 3mm
1x Led amarillo 3mm
1x Led verde 3mm
3x resistencias de 220Ω



5) Cables jumper
x3



Para comenzar a construir el circuito, recuerda desconectar la placa ESP32-S3 WROOM de la corriente (o del PC)!

Objetivo: A partir de los conocimientos adquiridos en la anterior práctica hay que construir un prototipo de un semáforo en el que las luces parpadeen de forma intermitente pero nunca a la vez.



1. Elabora el diseño del circuito en [Draw.io](https://draw.io) y elabora el código mediante el cual funciona la práctica.
2. Construye el circuito con la protoboard y graba un vídeo personal para subir al Github